

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 789- 25
OT N° : 806- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-05

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 09
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1086-SU-25
FECHA RECEPCIÓN : 2025-06-21
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-24
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 20.4
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 9.5
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 32%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.070	1.981	1.859
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	20.3	19.42	18.23

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	9.0	9.5	9.8
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	12.3	12.1	12.2
----------------------	---	------	------	------

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		819	271.9	568	187.5	254	81.9
0.050		1667	556.9	1125	374.7	497	163.6
0.075		2388	799.3	1621	541.6	803	266.4
0.100	1000	3238	1085.1	2176	728.2	996	331.4
0.125		3972	1332.1	2644	885.5	1263	421.1
0.150		4843	1624.9	3236	1084.5	1666	556.6
0.175		5428	1821.4	3643	1221.3	1860	621.9
0.200	1500	5983	2008.0	4003	1342.4	2063	690.0
0.300		7645	2566.8	5174	1736.2	2557	856.2
0.400		8833	2966.3	5863	1967.7	2832	948.7
0.500		9511	3194.3	6232	2091.6	2967	994.0

Observaciones:



IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe

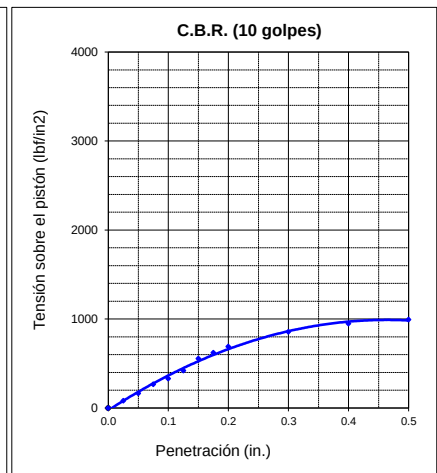
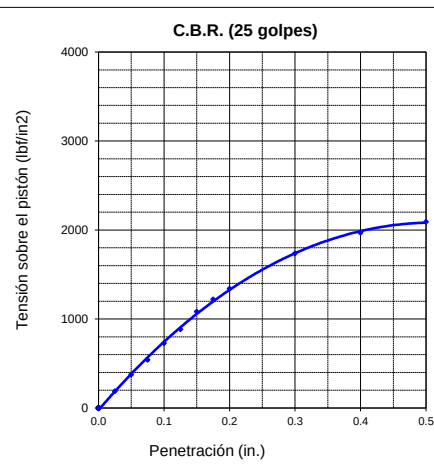
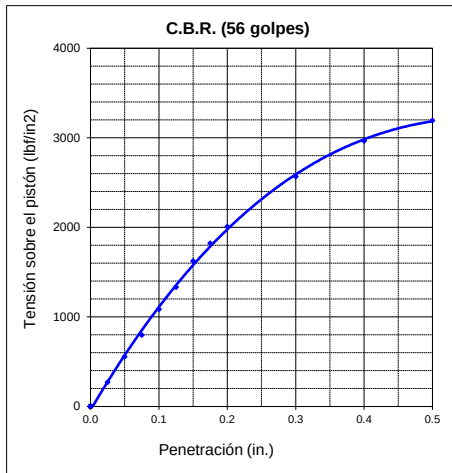
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°084-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 789- 25
OT N° : 806- 25
F. EMISIÓN : 2025-07-05

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

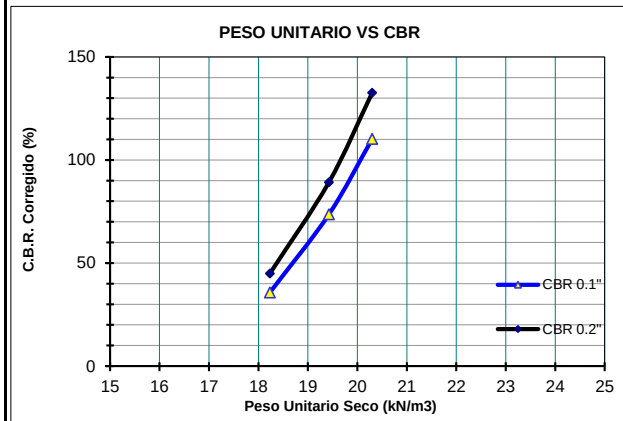
CURVA DE TENSION - PENETRACION



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 110
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 133
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.3

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 74
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 89
Peso unitario seco (kN/m^3): 19.42

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 36
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 45
Peso unitario seco (kN/m^3): 18.23



PESO UNITARIO SECO 100%:	20.4	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	19.4	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	110	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	72	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	133	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	88	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

